

概率论与数理统计

总复习

题型

❖ 一、填空题（每空3分，共42分）

❖ 二、6个大题（共58分）：

1、全概率公式+贝叶斯公式

2、随机变量函数的分布（一维、二维、正态）

3、边缘（联合）分布，独立性，相关性，条件密度；

4、求数字特征，如协方差、相关系数等；

5、期望、方差、协方差 的性质

6、矩估计+最大似然估计

7、假设检验

得分

一、填空题（共 42 分，每格 3 分）

1. 设 A, B, C 为三事件，则事件“ A, B, C 至少有一个发生”可表示为_____

2. 已知 10 只晶体管中有 2 只是次品，在其中取两次，每次任取一只，作不放回抽样，则第二次取到次品的概率为_____

3. 已知 A, B 有包含关系，且 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.4$ ，则 $P(A\bar{B}) =$ _____

4. 已知 $X \sim N(1, 4)$ ，则 $P(1 \leq X \leq 3) =$ _____

5. 设 X 和 Y 相互独立，且 $X \sim \chi^2(3), Y \sim \chi^2(6)$ ，则 $Z = X + Y \sim$ _____

6. 设 X 和 Y 相互独立，且 $X \sim U(-3, 3), Y \sim B(10, 0.2)$ ，则 $D(X - 2Y + 1) =$ _____

7. 设 $(X, Y) \sim N(2, 2, 5, 25, 0)$ ，则 $E(X^2Y) =$ _____

8. 设 $X \sim \chi^2(3)$ ，则由契比雪夫不等式有 $P(|X - 3| < 9) \geq$ _____

9. 设 N_A 是 n 重贝努里试验中事件 A 发生的次数, 且 $P(A) = 0.3$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{N_A}{n} - 0.3\right| > \varepsilon\right\} = \underline{\hspace{2cm}}$$

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 $X \sim \pi(3)$ 的一个简单随机样本, $\bar{X}$ 与 S^2 分布是样本均值和样本方差. 则 $E(S^2) = \underline{\hspace{1cm}}$, $D(\bar{X}) = \underline{\hspace{1cm}}$

11. 已知 $X \sim t(3)$, 则 $X^2 \sim \underline{\hspace{2cm}}$

12. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $N(0, 2)$ 的简单随机样本, 则当 $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 时, 统计量

$Y = a(X_1 + X_2)^2 + \frac{1}{10}(2X_3 - X_4)^2$ 服从自由度为 2 的 χ^2 分布.

13. 设 $x_1, x_2, \dots, x_{25}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本的观察值, 其中 μ, σ^2 均未知. 经计算得 $\bar{x} = 3$, $s = 0.5$, 则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 (,)

得分

一、填空题 (共 42 分, 每题 3 分)

1. 设 $P(A)=0.4$, $P(B)=0.3$, 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(A \cup B)=$ _____

2. 从 1 到 9 中任取 3 个号码, 则最小号码为 5 的概率是 _____

3. 设随机变量 X 与 Y 独立, 它们的分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 则随机变量 $Z = \max(X, Y)$ 的分布函数为 $F_Z(z) =$ _____

4. 设随机变量 X 服从参数 $\lambda=1$ 的指数分布, 则 $E(X + e^{-2X}) =$ _____

5. 设随机变量 X 的分布律为 $\begin{array}{c|ccc} X & -2 & 0 & 2 \\ \hline p & 0.4 & 0.3 & 0.3 \end{array}$, 则 $E(3X^2 + 2) =$ _____

6. 设随机变量 X 服从 $E(X)=2$ 的泊松分布, 则 $E(X^2) =$ _____

7. 若随机变量 (X, Y) 的协方差矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$, 则 $\text{Cov}(X + 2Y, X - Y) =$ _____

8. 设 n_A 是 n 次独立重复试验中 A 发生的次数, $P(A) = p$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \leq \varepsilon \right\} = \underline{\hspace{2cm}}$$

9. 设随机变量 $X \sim B(100, 0.2)$, 由中心极限定理知, $P(X > 20) \approx$ _____

10. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim \chi^2(3)$, $Y \sim \chi^2(4)$, 则 $D(X+Y) = \underline{\hspace{2cm}}$

11. 已知随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\left(\left|\frac{X-\mu}{\sigma}\right| < 1.96\right) = \underline{\hspace{2cm}}$

12. 设总体 $X \sim U(-2, 2)$, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则 $E(\bar{X} + S^2) = \underline{\hspace{2cm}}$

13. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则当 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 统计

量 $T = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + aX_3$ 为 μ 的无偏估计

14. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, σ^2 已知, 则总体均值 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为_____

得 分

一、填空题（共 42 分，每题 3 分）

1. 设 A, B, C 为三个事件，则 A 与 B 不发生， C 发生可表示为_____

2. 设 $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.3$, 若 A 与 B 互不相容，则 $P(\overline{A}\overline{B}) =$ _____

3. 从 1 到 10 中任取 3 个号码，则最大号码为 5 的概率是_____

4. 设随机变量 X 的分布律为 $\begin{array}{c|ccc} X & -2 & 0 & 2 \\ \hline p & 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{array}$, 则 $D(X) =$ _____

5. 设 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim \pi(3)$, $Y \sim \pi(4)$, 则 $X + Y \sim$ _____

6. 已知二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y} & 0 < x < y \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 在条件

$X = x \ (x > 0)$ 下，当 $y > x$ 时， $f_{Y|X}(y|x) =$ _____

7. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 则 $Y = X^2$ 的密度函数为_____

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim N(1, 3)$, $Y \sim N(0, 2)$, 则 $D(X - 2Y + 3) =$ _____

9. 设随机变量 $X \sim U(-2, 2)$, 则由切比雪夫不等式知 $P(|X| > 2) \leq$ _____

10. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0,1)$ 的样本, 则 $\frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}|X_4|} \sim$ _____

11. 已知 $F_{0.01}(20,8) = 2$, 则 $F_{0.99}(8,20) =$ _____

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自参数 $\lambda = \frac{1}{2}$ 的指数总体 X 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则

$D(\bar{X}) =$ _____

13. 设总体 X 具有分布律 $\begin{array}{c|ccc} X & 1 & 2 & 3 \\ \hline p & \theta & \theta & 1-2\theta \end{array}$, 其中 θ 未知, 对总体 X 取如下的样本

值 1, 3, 2, 则 θ 的矩估计值为 _____

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 未知, 则总体方差 σ^2

的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 (_____)

得 分

一、填空题（每个空格 3 分，共 48 分）

1. 设 A, B, C 是随机试验 E 的三个事件，则事件“ A, B, C 都不发生”可表示为_____

2. 设 A, B 为随机事件, $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, P(A \cup B) = 0.5$, 则

$$P(AB) = \underline{\hspace{2cm}}, P(B|A) = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. 设随机变量 $X \sim U(0,1)$, 则 $Y = e^X$ 的概率密度为 $f_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}$ ($1 < y < e$)

4. 已知 X 与 Y 相互独立, $X \sim \pi(2), Y \sim \pi(6)$, 则 $X + Y \sim \underline{\hspace{2cm}}$

5. 两个相互独立的标准正态随机变量的和_____ (选填: 仍然、不再) 满足标准正态分布

6. 随机变量 X, Y 满足 $X = -2.5Y + 1.8$, 则相关系数 $\rho_{XY} = \underline{\hspace{2cm}}$

7. 设 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 则由契比雪夫不等式有: $P(|X - \mu| < 4\sigma) \geq \underline{\hspace{2cm}}$

8. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是取自总体 X 的一个样本, 而 $Y = 0.2(X_1 + X_2 + X_3) + aX_4$ 是总

体期望 μ 的无偏估计量, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。样本均值 $\bar{X}$ 也是 μ 的无偏估计量, 与 Y

相比, 更有效的是_____ (选填: $\bar{X}, Y$)

9. 已知 $T \sim t(27)$, 则 $T^2 \sim$ _____

10. 设总体 $X \sim \chi^2(14)$, $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本, 则

$$E(\bar{X}) = \underline{\hspace{2cm}}, D(\bar{X}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, μ, σ^2 均未知, 则总体方差 σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信下限为 _____

12. 设矿石中某种元素的含量服从正态分布, 但均值 μ 和方差 σ^2 均未知。现已测定一个容量为 n 的样本, 如果在显著性水平 α 下做假设检验 $H_0: \mu = 0.49$, 则检验统计量应选择 $T =$ _____, 拒绝域为 $|t| \geq$ _____

得分

二、在数字通信中，信号是由数字 0 和 1 的长序列组成的。由于随机干扰，当发出信号 0 时，收到的信号为 0 和 1 的概率分别是 0.8 和 0.2；当发出信号 1 时，收到的信号为 0 和 1 的概率分别是 0.1 和 0.9。现假设发出 0 和 1 的概率分别为 0.6 和 0.4。试求（1）收到一个信号，它是 1 的概率；（2）收到信号 1 时，发出的信号确实是 1 的概率。（9 分）

得分

二、已知男子有 5% 是色盲患者，女子有 0.25% 是色盲患者。今从男女人数之比为 1:4 的人群中随机地挑选一人。（1）试求此人是色盲患者的概率；（2）若此人恰好是色盲患者，问此人是男性的概率是多少？（9 分）

得分

二 (7 分)、设有 100 件相同的产品，其中 60 件是甲厂生产的；30 件是乙厂生产的；10 件是丙厂生产的。已知这三个厂的产品不合格率依次为 0.1, 0.2, 0.3，现从中任取一件。（1）问取到不合格品的概率是多少？（2）如果取到的是不合格品，问它是由丙厂生产的概率是多少？

得分

三、1) 设随机变量 $X \sim N(0,1)$ ，求随机变量 $Y = |X|$ 的概率密度。

2) 设 X, Y 相互独立，且 $X \sim N(12, 9), Y \sim N(8, 7)$ 。试求 $P(X > Y)$ 。(12 分)

得分

三、设随机变量 $X \sim N(0,1)$ ，求 $Y = |X|$ 的概率密度？(10 分)

得分

三、1) 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，求 $Y = X^2$ 的概率密度。

2) 已知某班考生的数学成绩 $X \sim N(72, \sigma^2)$ ，且已知 96 分以上的考生占考生总数的 2.3%。试求考生的数学成绩在 60 分至 84 分之间的概率。(12 分)

得分

三、(7 分) 设随机变量 X, Y 相互独立，且 $X \sim N(5,1), Y \sim N(2,8)$ 。

(1) 求 $Z = X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$ ；(2) 求 $P(X > Y)$ 。($\Phi(1) = 0.8413$)

得分

四、设某台设备由 4 个元件所组成. 在设备运转中, 四个元件需要调整的概率分别为 0.10、0.10、0.20、0.20. 假设各个元件是否需要调整相互独立, 以 X 表示同时需要调整的元件数, 试求 $E(X)$ 、 $D(X)$. (10 分)

得分

四、设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求 $f_X(x)$; (2) 计算 $Cov(X, Y)$; (3) 计算 $E(XY^2)$. (10 分)

得分

四、二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi}, & 0 < x^2 + y^2 < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, (1) 判断 X, Y 是否相互独立? 给出详细理由

(2) 判断 X, Y 是否相关? 给出详细理由

(12 分)

得 分

四、(10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D: 0 < x < 1, 0 < y < x$ 内均匀分布. (1) 判断 X 与 Y 是否相互独立; (2) 判断 X 与 Y 是否不相关.

得 分

四、(10 分) 已知随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, |y| < x, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

(1) 求概率 $P(Y > 0.5)$;

(2) 求 $\text{Cov}(X, Y)$, 并判断随机变量 X 和 Y 是否相关.

得 分

四、二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \quad (1) \text{ 求 } f_X(x), f_Y(y), \text{ 并判断 } X, Y \text{ 是否}$$

相互独立? (2) 求 $\text{Cov}(X, Y)$, 并判断 X, Y 是否相关? (12 分)

得分

二、(12分)下表给出了二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律。

(1) 请将关于 X 和 Y 的边缘分布律填进下表中。

$X \backslash Y$	1	2	3	$P(X = x_i)$
1	0.1	0.1	0.1	0.3
2	0	0.2	0.2	0.4
3	0	0	0.3	0.3
$P(Y = y_j)$	0.1	0.3	0.6	1

(2) 求概率 $P(X + Y = 3)$ 。

0.1

(3) X 和 Y 是否相互独立? 为什么?

不独立

(4) 将 $Y = 2$ 条件下, X 的条件分布律填进下面表格中。

x_i	1	2	3
$P(X=x_i Y=2)$	1/3	2/3	0

得分

三、设随机变量 X 服从参数 $\lambda=1$ 的指数分布，令

$$U = \begin{cases} 0, & X \geq \ln 3 \\ 1, & X < \ln 3 \end{cases}, \quad V = \begin{cases} 0, & X < \ln 4 \\ 1, & X \geq \ln 4 \end{cases}$$

(1)求二维随机变量 (U, V) 的联合分布律; (2)判断 U 和 V 是否相互独立并说明理由. (8 分)

得分

五、设二维随机变量 (X, Y) 的分布律为:

		X		
		-1	0	1
Y	0	0.1	0.1	0.1
	1	0.3	0.1	0.3

1) 判别 X 与 Y 是否相互独立? 2) 求 $Cov(X, Y)$, 3) $E(X^2 Y)$ (10 分)

得分

五、已知 $D(X)=4$, $D(Y)=9$, $D(X-2Y)=20$. 试求: ρ_{XY} 及 $Cov(X+Y, X-3Y)$. (10 分)

得分

五、(10 分) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}, \quad Y \text{ 的概率密度为 } f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}.$$

求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

得分

三 (14 分)、设 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

1) 求 $f_Y(y)$, 2) 求 $Cov(X, Y)$, 3) $Z = X + 2Y$ 的概率密度.

得分

六、设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \theta 2^\theta x^{-(\theta+1)}, & x > 2 \\ 0, & x \leq 2 \end{cases}$, 且

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为相应的样本值, 求参数 $\theta (\theta > 1)$ 的矩估计量和最大似然估计量. (10 分)

得分

六、(10 分) 设总体 X 具有分布

X	1	2	3
p	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

律

其中 $\theta (0 < \theta < 1)$ 为未知参数, 已知取得了样本值 $x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 1, x_4 = 2$, 试求参数 θ 的矩估计值和最大似然估计值. (10 分)

得分

六、已知总体 X 的分布律为 $P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k=0,1,2,\dots$, 即

$X \sim \pi(\lambda)$. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体 X 的一个简单随机样本, 试

求参数 λ 的矩估计量和最大似然估计量. (10 分)

得分

七、一台包装机包装白糖，包得的袋装白糖的重量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，

当机器正常时，其均值为 $\mu = 1$ 公斤，标准差 $\sigma = 0.03$ 公斤。某日开机后，为检验包装机是否正常，随机抽取白糖 9 袋，经测量与计算得 $\bar{x} = 0.95$ ，假设标准差 σ 不变。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，试检验均值是否为 1 公斤。(7 分)

得分

七、(7 分)某种导线，要求其电阻的方差不得超过 0.005^2 。今在生产的一批导线中取样品 9 根，测得 $s^2 = 0.01^2$ 。总体为正态分布，参数均未知。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下能否认为这批导线的方差为 0.005^2 ？

$$(\chi_{0.025}^2(8) = 17.534, \chi_{0.975}^2(8) = 2.18)$$

得分

七、设某工厂生产的产品尺寸服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ (单位略)，参数均未知。现在从该厂抽得 16 件产品，经测量并计算得 $\bar{x} = 198.2$ ， $s = 3$ 。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，试检验产品尺寸的均值是否为 120。(7 分)